

BSTv2 全库重分级 —— 变更报告

BST(复合) × MM(Map Minus) 融合定级 · 新命名 · 迁移与验证

Claude Code (本地生成)

2026-06-26

本次变更 定级系统由旧 BST (MSD/ISR/RSR 复合 scaled) 升级为 BSTv2: $BSTv2 = \text{anchor}(0.4z(BST) + 0.6z(MM))$, 其中 MM = 本地移植的 yumu Map Minus v6.1 (已逐位复现其 /mm 输出)。融合在数据上被验证”取两者之长”: 顶级池区分度接近 MM、dan 阶梯单调性接近 BST。全库 2390 张已重分级, 新命名 [4k]+ 数字/罗马/Z, 84% 的谱落入新桶——这是换系统的应有结果, 请重新导入。collection.db 已更新 (旧库备份 .bak_v1), 手工夹 13SKIP 原样保留。

Contents

1	BSTv2 是什么	2
2	新命名方案	2
3	全库重分级结果	2
4	与旧 BST 的差异 (白盒解释)	3
5	验证回顾 (为何相信 BSTv2)	3
6	导入与操作	4
7	局限与诚实声明	4

1 BSTv2 是什么

旧 BST 与新 MM 是两个真正不同的模型（不是同源计算器）：BST 自上而下把三个黑箱标量按 1:4:4 复合、再乘 LN 修正；MM 自下而上从 .osu 手型逐对算 13 个 pattern 分量、6 个命名技能。二者全库 rank 相关 0.94，但在控制难度后（顶级池/同桶/dan 阶梯）只剩 $\rho \approx 0.45$ 。BSTv2 把两者标准化后线性融合：

$$z(x) = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}, \quad \text{BSTv2} = A + B \cdot (0.4 z(\text{BST}) + 0.6 z(\text{MM}))$$

冻结参数（由当前库一次性标定，单图分值不随库增减漂移）： $\mu_{\text{BST}}=7.319$, $\sigma_{\text{BST}}=3.589$, $\mu_{\text{MM}}=3.585$, $\sigma_{\text{MM}}=1.776$ ，由 REFORM 全阶梯最小二乘锚定，使 REFORM 10 段 $\rightarrow$ 13.10 $\rightarrow$ [4k]XIII（与旧“4k-13”语义对齐）。

为何 0.4/0.6：在全库网格搜索下，该权重在三项指标上同时接近最优 —— 与 BST/MM 都 ≈ 0.98 相关、顶级池区分度接近 MM、dan 单调性接近 BST（见第 4 节）。

2 新命名方案

前缀 [4k]；每个整数桶含两半（N 下半 / N+ 上半，对应 0.5 宽桶）：

难度区间	命名	难度区间	命名
[0, 0.5)	[4k]0	[10, 10.5)	[4k]X
[0.5, 1)	[4k]0+	...	...
...	...	[18, 18.5)	[4k]XVIII
[9, 9.5)	[4k]9	[18.5, 19)	[4k]XVIII+
[9.5, 10)	[4k]9+	[19, ∞)	[4k]Z

排序正确性：0 - 9 用阿拉伯、10 - 18 用罗马 X - XVIII，二者字典序恰好等于数值序（X < XI < ... < XVIII）；+ 半桶因 '+' (0x2B) < 字母数字 而正确居于整桶与下一桶之间； ≥ 19 用 Z (0x5A，排在所有 X.. 之后）以避免 XIX 破坏字典序（XIX 会排到 XVIII 之前）。手工夹 13SKIP 不带前缀，独立保留。

3 全库重分级结果

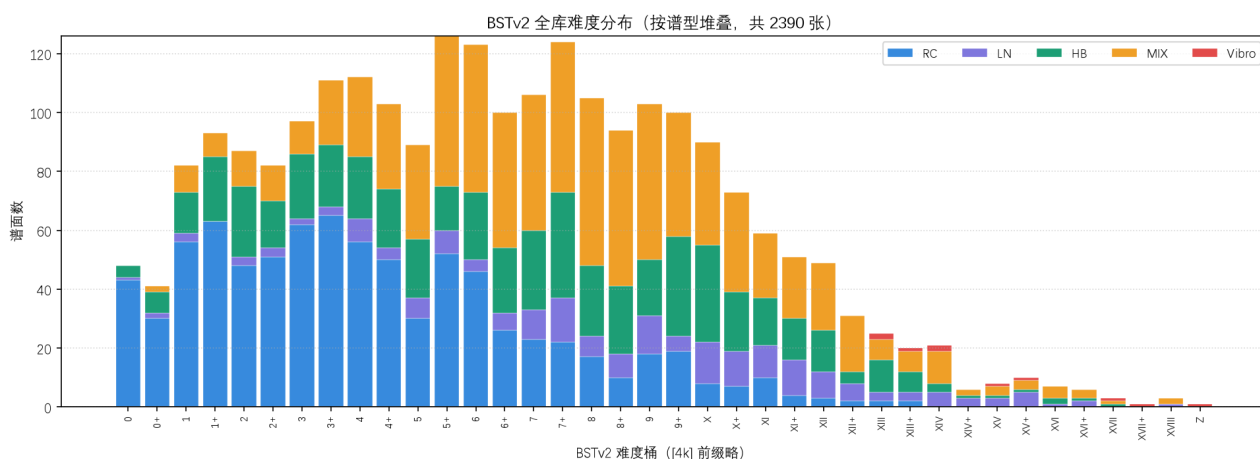


Figure 1: BSTv2 全库难度分布（按谱型堆叠）。范围 [4k]0 - [4k]XVIII + 1 张 [4k]Z；峰值在 [4k]3+ - [4k]7+。共 38 个非空难度桶。

项目	数值
重分级谱数	2390 (另 10 张缺 .osu, 未计; 见局限)
非空难度桶	38 (+ 手工夹 13SKIP)
collection.db 收藏夹 / 成员	39 / 2394
落入新桶 (相对旧桶号)	2007 / 2390 = 84%
其中位移 ≥ 1 整桶	1180 (49%)
REFORM 10 锚点	13.10 $\rightarrow$ [4k]XIII

84% 的大幅变动是换系统的应有结果 (BSTv2 有 60% 来自 MM)，**不是误差**。两条来源：① 全局相对旧 BST 下移约 0.63 (REFORM 米向锚的副作用)；② 类型位移 (下节)。

4 与旧 BST 的差异 (白盒解释)

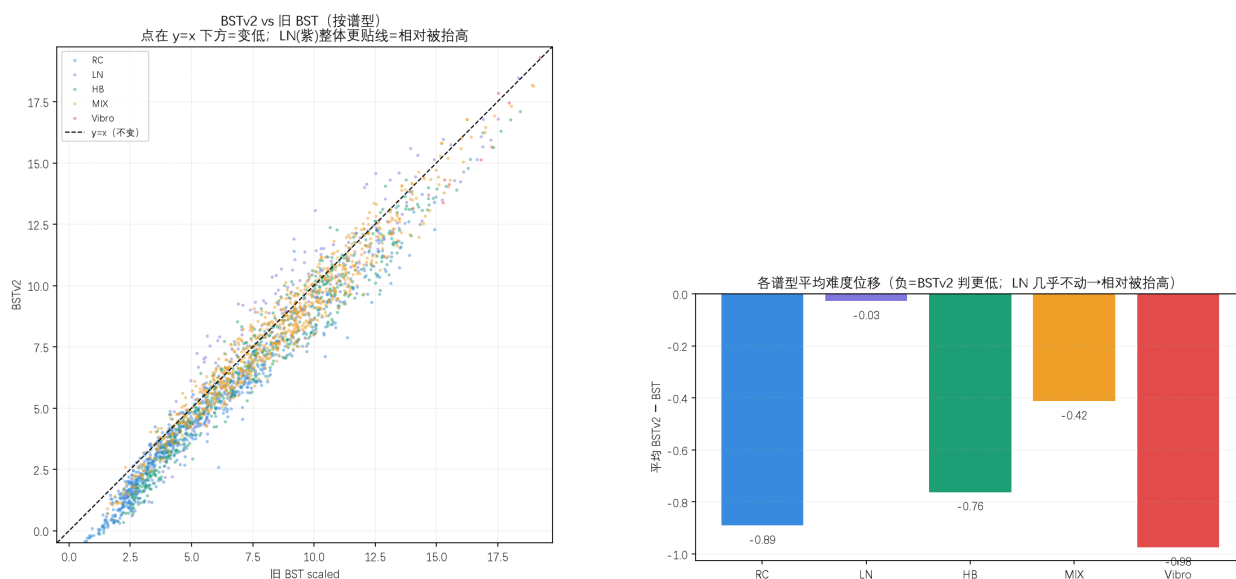


Figure 2: 左: BSTv2 vs 旧 BST (按谱型); 多数点在 $y=x$ 下方 (整体略降), 紫色 LN 最贴线。右: 各谱型平均位移 —— LN -0.03 (几乎不动)、RC -0.89 / HB -0.76 / MIX -0.42 / Vibro -0.98 。

含义: 相对旧 BST, BSTv2 把 LN 谱相对抬高、把 RC/HB/Vibro 压低。根因——旧 BST 对 LN 只有粗糙的 $hb = 4\ln(1 - \ln r)$ 乘子 (在 hybrid 处最大、对纯 LN 反而不足, 且不看 LN 具体形态); MM 直接建模盾/锁手/放手/重叠等 LN 分量, 能把真正难的 LN 评高。BSTv2 注入 60% MM, 于是纠正了旧 BST 的类型偏差。这也解释了 GF 里 orphic (HB) 被调低、Fuzzy Future (LN) 被调高。

5 验证回顾 (为何相信 BSTv2)

指标	旧 BST	MM	BSTv2
与 BST 相关 / 与 MM 相关	1.00 / 0.94	0.94 / 1.00	0.98 / 0.99
GF 顶级池区分度 (z-std, 越大越好)	0.263	0.397	0.304
GF TB 突出度 (σ)	1.28	3.91	3.45
Reform 阶梯逆序 (越小越单调)	0	3	1
Underjoy 阶梯逆序	2	6	2

BSTv2 同时拿到: 顶级池区分度 $\approx$ MM (解决旧 BST 把锦标赛谱挤成一团的毛病)、dan 阶梯单调

性 $\approx$ BST（解决 MM overall 在专项梯子上抖动的毛病）。这是典型集成增益：两模型共享难度主信号、互相抵消各自的特异噪声。

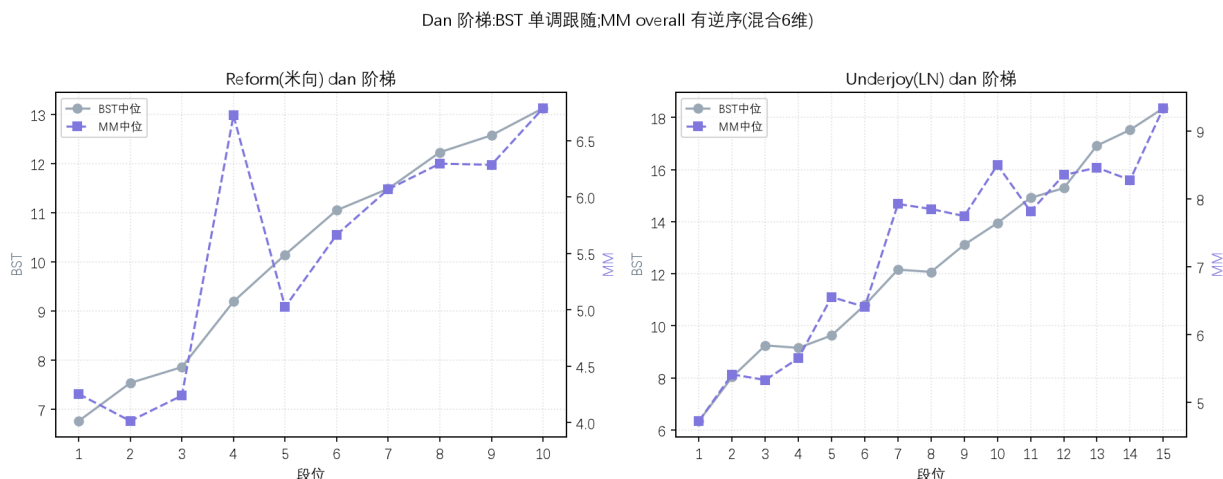


Figure 3: Dan 阶梯: BST 单调、MM overall 有逆序; BSTv2 ($=0.4B+0.6M$) 继承 BST 的单调性。

6 导入与操作

1. 关闭 osu!lazer。
2. （已自动）旧库已备份为 `4k_collections.db.bak_v1`。
3. 打开 CollectionManager $\rightarrow$ Load 选本目录 `4k_collections.db` $\rightarrow$ File / Save / Default osu! collection $\rightarrow$ 重开 lazer。
4. 因 84% 的谱换了桶，务必重新导入才能看到 BSTv2 分级；手工夹 13SKIP 不受影响。

7 局限与诚实声明

- **SV 盲区**：两模型都不读 scroll velocity，纯 SV 谱仍被低估（GF 的 Glacierfall/Debug 即如此）。BSTv2 无法修复。
- **REFORM 米向锚的全局下移**：为保 REFORM10 $\approx$ 13 用米向阶梯锚定，带来约 -0.63 的全局位移（放大了动桶比例）。若你更想“均值不变、只做类型纠正”，可改用保均值锚（REFORM10 会落到 ≈ 13.6 即 XIII+）——我可一键切换。
- **dan 用 overall vs 段位**：MM 的 overall 混合 6 维，在单一技能的 dan 梯子上会有逆序（如 Reform 4 段混入一张 LN 重图）；要纯 dan 复原应看 MM 的对应段位估计（米向只看 RC/ST/SP）。这不影响 BSTv2 作为综合难度。
- **10 张缺 .osu blob 的谱**（已删谱残留）无 MM、未参与重分级；无害。
- **费率谱**（1.1x/1.35x 等）按上传到目标速率的 .osu 以 $rate=1.0$ 计算。
- **参数冻结**： $\mu/\sigma/A/B$ 取自当前库，新增谱用同一变换；库大幅变化后可重新冻结（我提供一键重标）。

附录：文件与命令

引擎新增：mapminus.py（Map Minus 移植）、bstv2.py（融合+命名+冻结参数）、bstv2_params.json（冻结参数）、regrade_v2.py（全库重分级）。

产物: 4k_collections.db (BSTv2 新命名)、regrade_data.json (逐图新旧对照)、本报告。
重跑重分级: python engine/regrade_v2.py (osu 关闭时)。